SULTAN QABOOS UNIVERSITY · ECCE2000

جامعة السلطان قابوس — كلية الهندسة

مقدمة في الذكاء الاصطناعي

Introduction to Artificial Intelligence

📘 المحاضرة الأولى — تعريفات الذكاء الاصطناعي وتاريخه

Lecture 1: AI Definitions and History

الدليل: نظام مذاكرة عميق كامل + إعداد لأسئلة الاختيار من متعدد (MCQ)

المستوى: مبتدئ – شرح من الصفر · عربي + English Terminology

الهدف: 🎯 إتقان كامل والوصول إلى 10/10

Deep Study Guide · Practice MCQs

Prof. Abdulnasir Hossen

📑 محتويات الدليل

1. سياق المادة – ماذا يجب أن أتقن؟
2. خريطة المحاضرة (Roadmap)
3. المصطلحات الأساسية (Vocabulary)
4. الشرح العميق مفهومًا بمفهوم
5. مطابقة Course Outline
6. التعلم البصري (الرسومات)
7. اشرح لي وكأنني مبتدئ
8. خريطة ربط المفاهيم
9. المقارنة والتمييز (Compare & Contrast)
10. الالتباسات الشائعة
11. 🔴 يجب أن تحفظ
12. 🔵 يجب أن تفهم
13. 🟢 يجب أن تتعرّف
14. 🎯 تركيز الدكتور
15. 🚨 مصائد أسئلة MCQ
16. 🧠 الاسترجاع النشط (Active Recall)
17. تدريب MCQ بالمستويات (1-5)
18. بنك الأسئلة الشامل
19. 🏆 الاختبار التجريبي (Mock Quiz)
20. 🔥 الوضع الصعب (Hard Mode)
21. ⚡ التعرّف في 5 ثوانٍ
22. ❌ تحليل الأخطاء
23. 🚀 مراجعة A+ النهائية
24. 📚 لو اختباري غدًا
25. 🧠 قائمة الإتقان النهائية

⚠️ **ملاحظة مهمة:** جميع أسئلة الاختيار من متعدد في هذا الدليل هي **أسئلة تدريبية (Practice Questions)** من إعداد الدليل لمساعدتك على الفهم والتدرّب، وليست أسئلة الامتحان الحقيقية. المحتوى مبني بالكامل على شرائح محاضرة الدكتور و Course Outline الرسمي للمادة.

1 سياق المادة

Course Context — أين نحن من المادة كاملة؟

بطاقة تعريف المادة

من Course Outline

اسم المادة: مقدمة في الذكاء الاصطناعي – Introduction to Artificial Intelligence

رمز المادة: ECCE2000 · الساعات المعتمدة: 2 · مستوى OQF Level 5

الجامعة: جامعة السلطان قابوس – كلية الهندسة، قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب

الأستاذ: Prof. Abdulnasir Hossen

الكتاب المرجعي: Negnevitsky, "Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems"

موقع المحاضرة 1 داخل المادة

بحسب Course Content & Schedule في الـ Outline، المادة مقسّمة إلى 14 محاضرة. محاضرتنا هي أول لبنة:

الأسبوع	المحاضرة	الموضوع	ملاحظة
1	**Lecture 1 (نحن هنا)**	AI Definitions and History – تعريفات الذكاء الاصطناعي وتاريخه	Course overview
1	Lecture 2	AI Applications & AI types	–
2	Lecture 3	Neural Networks	Quiz 1
2	Lecture 4	Knowledge Representation	Case studies

لماذا هذه المحاضرة أولًا؟

لأنها **حجر الأساس**: تعطيك التعريف الدقيق للذكاء الاصطناعي، وتشرح كيف تطوّر المفهوم عبر الزمن، وتضع الذكاء الاصطناعي في سياقه التاريخي (تطور الحاسوب، لغات البرمجة، الثورات الصناعية). من دون هذه الأرضية لن تفهم بقية المادة.

مخرجات التعلم المرتبطة (Course Learning Outcomes)

- **CLO-1:** Develop basic skills in AI analysis and design – أن تعرّف مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتميّز بين مقارباته، وتصيغ المشكلات. **(هذه المحاضرة تخدم CLO-1 مباشرة)**

- معيار التقييم لـ CLO-1: **Define AI concepts; distinguish approaches; formulate problems** – يُقيَّم عبر **Quiz 1, Midterm, Final**.

🎯 ماذا يجب أن أتقن بعد هذه المحاضرة؟

- أعرّف الذكاء الاصطناعي تعريفًا دقيقًا، وأعرف كيف تغيّر التعريف من 1956 إلى 2025.
- أربط كل تعريف بصاحبه/بحدثه (McCarthy، Simon، Feigenbaum، Russell & Norvig…).
- أميّز تعريف الذكاء الاصطناعي حسب التخصص (طب، هندسة، زراعة، قانون، تربية، علوم).
- أرتّب أجيال الحاسوب الخمسة ومكوّن كل جيل (صمامات → ترانزستورات → دوائر متكاملة → معالجات دقيقة → متعددة النواة/AI).
- أرتّب أجيال لغات البرمجة الخمسة (لغة الآلة → التجميع → عالية المستوى → Python → C/SQL وغيرها).
- أميّز الثورات الصناعية الخمس، سماتها، وأبرز روّادها.
- أقارن بدقة بين الذكاء **الطبيعي** والذكاء **الاصطناعي**.

2 خريطة المحاضرة

Lecture Roadmap — تسلسل المواضيع وعلاقتها

محاضرة 1 تسير في ستّ محطات مترابطة. لاحظ المنطق: نبدأ بـ«ما هو» ثم «أين يُستخدم» ثم «من أين جاء» تاريخيًا، وننتهي بمقارنته بالذكاء البشري.



🔗 العلاقة بين المحطات

المحطتان (1) و(2) تجيبان عن «**ما هو** الذكاء الاصطناعي؟». المحطتان (3) و(4) تشرحان «**الأدوات** التي جعلته ممكنًا» (حاسوب أقوى + لغات أرقى). المحطة (5) تضعه في «**السياق الحضاري**» (الذكاء الاصطناعي قلب الثورة الرابعة والخامسة). المحطة (6) تحدّد «**موقعه من الإنسان**» – يحاكي بعض قدرات العقل ولا يطابقه.

3 المصطلحات الأساسية

Essential AI Vocabulary — احفظ الإنجليزي، افهم العربي

Artificial Intelligence (AI) الذكاء الاصطناعي ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: فرع من علوم الحاسوب يهدف إلى تصميم أنظمة أو برامج تُقلّد قدرات الإنسان الذهنية: الفهم، التعلّم، اتخاذ القرار، وحل المشكلات.

شرح مبسّط: جعل الآلة «تتصرف بذكاء» في مهام كان يقوم بها الإنسان.

مثال: برنامج يشخّص مرضًا من صورة أشعة.

التباس شائع: ليس «روبوتًا» بالضرورة؛ الذكاء الاصطناعي برمجيات/خوارزميات قد تعمل بلا جسم مادي.

MCQ Tip: كلمة «فرع من علوم الحاسوب / محاكاة القدرات الذهنية» هي المفتاح للتعريف العام.

Intelligent Machines الآلات الذكية ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: الآلات/البرامج القادرة على أداء مهام تتطلب ذكاءً. وردت في تعريف McCarthy 1956.

MCQ Tip: إذا رأيت «science and engineering of making intelligent machines» فهذا تعريف **John McCarthy (1956)**.

Rational Agent الوكيل العقلاني ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: كيان يُدرك بيئته ويتصرّف بطريقة «عقلانية» لتحقيق أفضل نتيجة. جوهر تعريف **Russell & Norvig (1995)**: «دراسة الوكلاء الذين يتصرفون بعقلانية».

التباس شائع: «يتصرف بعقلانية» ≠ «يفكّر كإنسان». التركيز على **الفعل الأمثل** لا على تقليد التفكير.

MCQ Tip: كلمة **rationally / agents** = Russell & Norvig.

Expert Systems النظم الخبيرة

التعريف: أنظمة تحاكي السلوك الذكي عبر **قواعد وخبرات بشرية مبرمجة**. جوهر تعريف **Feigenbaum (1980)**.

MCQ Tip: «قواعد + خبرات بشرية» = Expert Systems / Feigenbaum 1980.

Narrow AI (Weak AI) الذكاء الاصطناعي الضيّق ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: أنظمة تركّز على **مهمة واحدة فقط** وتؤديها بكفاءة أعلى من البشر. عرّفه عام 2010.

مثال: نظام يتعرّف على الوجوه فقط، أو يترجم فقط.

MCQ Tip: «مهمة واحدة / task واحد» = Narrow AI. (سيتوسّع في محاضرة 2).

Deep Learning التعلّم العميق

التعريف: تدريب **شبكات عصبية عميقة** لمحاكاة العقل البشري في اتخاذ القرار. برز 2016 مع **DeepMind & AlphaGo**.

MCQ Tip: «شبكات عصبية عميقة / Deep Learning = «AlphaGo / 2016.

Generative AI الذكاء الاصطناعي التوليدي ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: القدرة على **إنشاء محتوى جديد** (نصوص، صور، صوت، فيديو) اعتمادًا على بيانات سابقة. برز 2020.

مثال: ChatGPT يكتب مقالًا، DALL·E يولّد صورة.

MCQ Tip: «إنشاء / توليد محتوى جديد» = Generative AI (2020).

Ethical AI الذكاء الاصطناعي الأخلاقي

التعريف: تقنية يجب أن تُصمَّم وتُستخدَم بما يضمن **العدالة والخصوصية والمسؤولية**. برز 2023.

MCQ Tip: «عدالة/خصوصية/مسؤولية» = Ethical AI (2023).

Collaborative / Adaptive AI الذكاء التشاركي والمرن

التعريف: شريك تعاوني للبشر، يتعلّم ويتفاعل ويتكيّف مع القيم الإنسانية وسياقات العمل. تعريف 2025.

MCQ Tip: «شريك/تعاوني/يتكيّف مع القيم» = تعريف 2025.

Vacuum Tubes الصمامات المفرغة

التعريف: مكوّن إلكتروني استُخدم في **الجيل الأول** للحواسيب. حجم كبير واستهلاك طاقة عالٍ. مثال: ENIAC.

MCQ Tip: صمامات مفرغة = الجيل الأول (1940-1956).

Transistors الترانزستورات

التعريف: حلّت محلّ الصمامات في **الجيل الثاني** ← حجم أصغر وأداء أسرع وتخزين مغناطيسي.

MCQ Tip: ترانزستورات = الجيل الثاني (1956-1963).

Integrated Circuits (IC) الدوائر المتكاملة

التعريف: مكوّن **الجيل الثالث** ← كفاءة معالجة أعلى وظهور أنظمة التشغيل.

MCQ Tip: IC = الجيل الثالث (1964-1971).

Microprocessors المعالجات الدقيقة

التعريف: مكوّن **الجيل الرابع** ← ظهور الحواسيب الشخصية وأنظمة مثل MS-DOS.

MCQ Tip: معالج دقيق + حاسوب شخصي = الجيل الرابع (1971-1980).

Machine Language / Assembly لغة الآلة / لغة التجميع

التعريف: لغة الآلة = أرقام ثنائية (0 و1)، جيل أول للغات. لغة التجميع = أوامر رمزية، جيل ثانٍ.

MCQ Tip: ثنائي 0/1 = Machine Language؛ رموز = Assembly.

Python بايثون ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: لغة من **الجيل الخامس**، تُستخدم للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهي لغة هذه المادة الأساسية.

MCQ Tip: لغة الذكاء الاصطناعي/البيانات في المنهج = Python (الجيل الخامس، مع R و Julia و Swift).

Fourth Industrial Revolution (4IR) الثورة الصناعية الرابعة ⭐ HIGH PRIORITY

التعريف: دمج التقنيات الرقمية والفيزيائية والبيولوجية؛ الذكاء الاصطناعي و**IoT** والروبوتات المتقدمة. من 2011.

MCQ Tip: صاحب المصطلح = **Klaus Schwab**. الذكاء الاصطناعي أحد أعمدتها.

Human-Centric AI / Cobots الذكاء المتمحور حول الإنسان / الروبوتات التعاونية

التعريف: سمة **الثورة الصناعية الخامسة** (نحو 2020): تعاون الإنسان والآلة، اقتصاد مستدام، ذكاء أخلاقي، **Cobots**.

MCQ Tip: «تعاون إنسان-آلة / Cobots» = الثورة الخامسة.

4 الشرح العميق مفهومًا بمفهوم

Deep Lecture Explanation — ماذا يقصد الدكتور فعلًا؟

4.1 التعريف العام للذكاء الاصطناعي

«الذكاء الاصطناعي هو فرعٌ من علوم الحاسوب يهدف إلى تصميم أنظمة أو برامج تستطيع تقليد قدرات الإنسان الذهنية، مثل: الفهم، التعلّم، اتخاذ القرار، وحلّ المشكلات.»

🔵 ماذا يعني هذا التعريف؟

فكّكه إلى أربع كلمات مفتاحية: **(1) فرع من علوم الحاسوب** → أساسه برمجي حاسوبي. **(2) تقليد قدرات الإنسان الذهنية** → محاكاة لا تطابق. **(3) القدرات**: الفهم، التعلّم، القرار، حل المشكلات. **(4) أنظمة أو برامج** → ليس شرطًا أن يكون روبوتًا ماديًا.

4.2 رحلة تعريف الذكاء الاصطناعي عبر الزمن (1956 → 2025)

هذه هي **لبّ المحاضرة**. كرّس الدكتور شريحة كاملة لكل تعريف، ما يدل على أهميته. المطلوب: تربط كل **سنة** بـ **صاحبها** و**فكرتها المحورية**.

1956

John McCarthy – مؤتمر Dartmouth

«الذكاء الاصطناعي هو **علم وهندسة صنع الآلات الذكية**، وخاصة برامج الكمبيوتر الذكية.» **هذه هي الولادة الرسمية للمصطلح.**

1965

Herbert Simon

«في غضون **20 عامًا**، ستتمكّن الآلات من أداء أي عمل يقوم به الإنسان.» **تنبؤ متفائل (لم يتحقق بالكامل).**

1980

Edward Feigenbaum – النظم الخبيرة

«الذكاء الاصطناعي هو **محاكاة السلوك الذكي** باستخدام **قواعد وخبرات بشرية مبرمجة**.» **عصر Expert Systems.**

1995

Stuart Russell & Peter Norvig – كتاب AI

«الذكاء الاصطناعي هو **دراسة الوكلاء (agents) الذين يتصرفون بعقلانية**.» **التعريف الأكاديمي الأشهر.**

2005

الذكاء الاصطناعي كحلول صناعية

«تطوير أنظمة قادرة على أداء مهام تتطلب ذكاءً بشريًا مثل **التعلّم والتخطيط والتعرّف على الكلام**.»

2010

الذكاء الاصطناعي الضيّق – Narrow AI

«أنظمة تركّز على **مهمة واحدة فقط**، وتؤديها بكفاءة أعلى من البشر.»

2016

التعلّم العميق – DeepMind & AlphaGo

«تدريب **شبكات عصبية عميقة** لمحاكاة العقل البشري في اتخاذ القرار.»

2020

الذكاء الاصطناعي التوليدي – Generative AI

«القدرة على **إنشاء محتوى جديد** من نصوص وصور وصوت وفيديو اعتمادًا على بيانات سابقة.»

2023

الذكاء الأخلاقي – Ethical AI

«تقنية يجب أن تُصمَّم وتُستخدم بما يضمن **العدالة والخصوصية والمسؤولية**.»

2025

الذكاء التشاركي والمرن

«**شريك تعاوني للبشر**، يتعلّم ويتفاعل ويتكيّف مع القيم الإنسانية وسياقات العمل المختلفة.»

🟡 النمط الكبير الذي يجب أن تراه

لاحظ كيف انتقل التعريف من «**صنع آلة ذكية**» (فكرة عامة 1956) → «**قواعد وخبرات**» (نظم خبيرة 1980) → «**وكلاء عقلانيون**» (1995) → «**مهمة واحدة**» (ضيّق 2010) → «**شبكات عميقة**» (2016) → «**توليد محتوى**» (2020) → «**أخلاق وشراكة**» (2023-2025). التطور يتجه من **القدرة التقنية** نحو **المسؤولية والتعاون مع الإنسان**.

4.3 تعريف الذكاء الاصطناعي حسب التخصص والتطبيق

المعنى نفسه، لكن كلّ مجال «يلبسه» ثوبه. احفظ لكل تخصص: **ماذا يفعل الذكاء الاصطناعي فيه + مثال**.

التخصص	تعريف الذكاء الاصطناعي في السياق	أمثلة من المحاضرة
الطب والتمريض	تحليل البيانات الطبية، تشخيص الأمراض بدقة، دعم القرار العلاجي، تتبّع حالة المرضى	تحليل صور الأشعة لاكتشاف الأورام؛ الروبوتات الجراحية الذكية
الهندسة (برمجيات/ كهربائية/ميكانيكية)	التحكم الذكي، التعلّم من البيانات، التفاعل مع البيئة دون برمجة ثابتة	التحكم الذاتي في الروبوتات؛ الصيانة التنبؤية؛ السيارات ذاتية القيادة
الزراعة	تحليل التربة، التنبؤ بالطقس، تحديد الآفات، زيادة الإنتاجية	طائرات بدون طيار تحلّل صحة النبات؛ أنظمة ريّ ذكية
القانون	تحليل النصوص القانونية، دعم القضاة والمحامين، التنبؤ بنتائج القضايا	مراجعة العقود؛ تحليل السوابق؛ روبوتات استشارية قانونية
الآداب والتربية	تحسين التعليم عبر تخصيص المحتوى ومساعدة الطالب والمعلّم	تطبيقات تعلّم اللغة؛ منصّات تعليم ذكية
العلوم (فيزياء/أحياء/ كيمياء)	تحليل كميات هائلة من البيانات، اكتشاف أنماط خفية، تسريع الاكتشاف العلمي	اكتشاف أدوية جديدة؛ تحليل الجينوم البشري

🟢 **قاعدة ذكية للحفظ**

كل تعريف تخصّصي يبدأ فعليًا بـ «**تحليل بيانات المجال + دعم القرار فيه**». الفرق فقط في **نوع البيانات** (صور أشعة، تربة، نصوص قانونية…). إذا فهمت هذا النمط، تجيب أي سؤال «أي مثال ينتمي لتخصص كذا».

4.4 تطوّر الحاسب الآلي — النشوء والأجيال الخمسة

أ) مرحلة النشوء (ما قبل الأجيال)

المرحلة	الحدث/الجهاز	الشخص
قبل القرن 20 (ميكانيكي)	آلة باسكال (1642) للحساب	Blaise Pascal
1837	آلة الفرق – أساس فكرة الحاسوب الحديث	Charles Babbage
–	أول خوارزمية قابلة للتنفيذ + أول مبرمجة في التاريخ	Ada Lovelace
1940-1930 (كهروميكانيكي)	آلة **Z3** بالمرحّلات الكهربائية (Relays)	Konrad Zuse (1941، ألمانيا)
1950-1940 (إلكتروني أول)	**ENIAC** (1946) بالصمامات المفرغة – أول حاسوب إلكتروني عام	–

ب) أجيال الحواسيب الخمسة

الجيل	الفترة	المكوّن الأساسي	سمات ومثال
الأول	1940- 1956	صمامات مفرغة **(Vacuum Tubes)**	حجم ضخم، طاقة عالية، بطاقات مثقّبة، لغة الآلة – **ENIAC**
الثاني	1956- 1963	ترانزستورات **(Transistors)**	أصغر وأسرع، تخزين مغناطيسي
الثالث	1964-1971	دوائر متكاملة **(IC)**	كفاءة معالجة أعلى، ظهور أنظمة التشغيل
الرابع	1971-1980	معالجات دقيقة **(Microprocessors)**	الحواسيب الشخصية، **MS-DOS**
الخامس	1980 - الآن	معالجات متعددة النواة + AI + حوسبة سحابية	واجهات رسومية، هواتف ذكية، خوادم متطورة

🔴 مصيدة كلاسيكية

لا تخلط بين **المكوّن** و**الجيل**. الترتيب المنطقي: صمامات ← ترانزستورات ← دوائر متكاملة ← معالجات دقيقة ← متعددة النواة/AI. كل «قفزة» تعني حجمًا أصغر وسرعة أعلى.

4.5 تطوّر لغات البرمجة — الأجيال الخمسة

الجيل	الفترة	اللغات/النوع
الأول	قبل 1950	لغة الآلة **(Machine Code)** – أرقام ثنائية 0 و1
الثاني	1950-1959	لغة التجميع **(Assembly)** – أوامر رمزية
الثالث	1959 - السبعينيات	لغات عالية المستوى: **Fortran, Cobol, Basic**
الرابع	1970-1990	موجّهة/هيكلية: **C, C++, Pascal** · قواعد بيانات: **SQL**
الخامس	1990 - الآن	ويب: **Java, JavaScript, PHP** · ذكاء اصطناعي وبيانات: **R, Julia, Swift, Python**

تذكّر التوازي

أجيال اللغات تتوازى مع أجيال الحواسيب: كلما قوي العتاد، ارتقت اللغة من «0 و1» إلى لغات قريبة من لغة الإنسان مثل **Python**.

4.6 الثورات الصناعية الخمس

الثورة	الفترة	أبرز السمات	أبرز الرواد
الأولى	≈1760-1840	من اليدوي إلى الآلي، طاقة البخار والماء، مصانع النسيج والحديد، السكك الحديدية	James Watt (المحرك البخاري)، Richard Arkwright، Eli Whitney، George Stephenson
الثانية	≈1870-1914	الإنتاج الضخم **(Mass Production)**، الكهرباء، خط التجميع **(Assembly Line)**، الصلب والكيماويات	Thomas Edison (المصباح)، Graham Bell (الهاتف)، Nikola Tesla (التيار المتناوب)، Henry Ford (خط الإنتاج المتحرك)
الثالثة	السبعينيات - أواخر القرن 20	الثورة الرقمية، من الميكانيكا إلى الإلكترونيات، الحواسيب والإنترنت، الأتمتة	Bill Gates، Steve Jobs، Tim Berners-Lee (الويب)
الرابعة	من 2011 - الآن	دمج الرقمي والفيزيائي والبيولوجي، الذكاء الاصطناعي و**IoT** والروبوتات، الطباعة ثلاثية الأبعاد، البيانات الضخمة	Elon Musk، Jeff Bezos، **Klaus Schwab** (صاحب المصطلح)
الخامسة	من ≈2020 - مستقبلية	تعاون الإنسان والآلة **(Human-Centric AI)**، اقتصاد مستدام، ذكاء أخلاقي، روبوتات تعاونية **(Cobots)**	توجهات: طاقة متجددة، AI لخدمة الإنسان، بيوتكنولوجي

> 🎯 **أهم رابط للمادة**
>
> **الذكاء الاصطناعي هو نجم الثورة الرابعة** (ومحور الخامسة). صاحب مصطلح «الثورة الصناعية الرابعة» هو **Klaus Schwab** – سؤال شبه مؤكد الظهور بشكل ما.

4.7 مقارنة الذكاء الطبيعي × الذكاء الاصطناعي

هذا الجدول من أهم شرائح المحاضرة للـ MCQ لأنه «مقارنة» جاهزة للتحويل إلى أسئلة تمييز. (انظر أيضًا القسم 9).

الجانب	الذكاء الطبيعي (البشري)	الذكاء الاصطناعي (AI)
التعريف	قدرة الدماغ على التفكير والفهم والتعلّم والتكيّف والإبداع	قدرة الأنظمة على محاكاة بعض الوظائف البشرية مثل التعلّم واتخاذ القرار
المنشأ	تطوّر بيولوجي وعصبي عبر ملايين السنين	تطوّر علم الحاسوب والخوارزميات منذ منتصف القرن 20
المصدر	الدماغ البشري والتجارب الحياتية	البرمجة والبيانات والخوارزميات
التعلّم	يعتمد على التجربة والإدراك والعاطفة	يعتمد على البيانات والتدريب الحسابي
التعلّم مدى الحياة	يستمرّ طوال العمر	يتوقّف ما لم يُعَد تدريبه ببيانات جديدة
المرونة	يتكيّف مع مواقف جديدة	محدود بالمجالات التي صُمِّم لها
الإبداع	خيال وقدرة على الابتكار	يولّد حلولًا جديدة لكن ضمن حدود البيانات
المشاعر والقيم	يتأثّر بالأخلاق والثقافة والعاطفة	يفتقر للمشاعر والقيم الذاتية
الوعي	وعي بالذات والآخرين والمحيط	لا وعي حقيقي (يحاكيه فقط)
الذاكرة	قد ينسى أو يشوّه بعض المعلومات	ذاكرة دقيقة كبيرة لكن محدودة بالتخزين
السرعة	أبطأ نسبيًا في الحسابات	فائق السرعة في معالجة البيانات
اتخاذ القرار	يمزج المنطق والعاطفة والتجربة	يعتمد فقط على البيانات والخوارزميات
الاستقلالية	يتطوّر بخبراته ذاتيًا	يعتمد على الصيانة وإعادة البرمجة البشرية
المخاطر	قد يخطئ لكنه يتعلّم من الخطأ	قد يتّخذ قرارات منحازة أو خطيرة إن لم يُراقَب

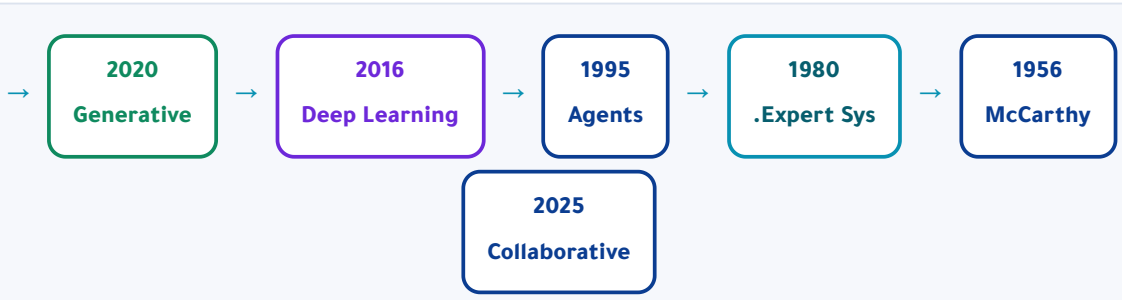
5 مطابقة Course Outline

تأكّد أنك لم تترك موضوعًا مطلوبًا

موضوع في Outline	أين يظهر في المحاضرة	ما يجب أن تفهمه	ما يجب أن تتذكّره
AI Definitions	التعريفات عبر الزمن + التعريف العام + حسب التخصص	كيف تغيّر مفهوم الذكاء الاصطناعي ولماذا	ربط السنة ↔ الشخص ↔ الفكرة (1956 McCarthy … 2025 تشاركي)
AI History	تطور الحاسوب + لغات البرمجة + الثورات الصناعية	السياق التاريخي والتقني الذي أنتج الذكاء الاصطناعي	أجيال الحواسيب واللغات (5×5) + الثورات الخمس وروّادها
Distinguish approaches (CLO-1)	مقارنة الطبيعي × الاصطناعي	الفرق الجوهري بين ذكاء الإنسان وذكاء الآلة	14 جانبًا للمقارنة (وعي، مشاعر، سرعة، تعلّم…)
Define AI concepts (CLO-1)	كل القسم 3 (Vocabulary) + القسم 4	المصطلحات الإنجليزية ومعانيها	Narrow AI, Generative AI, Expert Systems, Rational Agent…

⚠️ **Source Note:** Course Outline يذكر أن المرجع هو «ملاحظات المُحاضِر» **(Instructor Notes)** لهذه المحاضرة، لذلك المصدر الأساسي المعتمَد هنا هو **شرائح الدكتور**، والكتاب المرجعي (Negnevitsky) للتوسّع فقط. لم يظهر أي تعارض بين الشرائح والـ Outline.

الرسم 1: الخط الزمني لتعريفات الذكاء الاصطناعي



اتجاه العملية: من اليسار (الأقدم) إلى اليمين (الأحدث). كل صندوق = تعريف/حقبة.

👁 ماذا أتذكّر؟

السهم يعني «تطوّر وتراكم». التعريفات الأحدث لا تُلغي القديمة بل تضيف طبقة جديدة (قدرة تقنية أعلى + مسؤولية أخلاقية).

الرسم 2: سلّم أجيال الحواسيب



كل درجة نزولًا = تصغير الحجم + رفع السرعة + تقليل الطاقة.

الرسم 3: هرم مقارنة الذكاءين

الإنسان: وعي + مشاعر + إبداع + تعلّم مدى الحياة ✖ **الآلة: سرعة + ذاكرة دقيقة + بلا وعي + محدودة بالبيانات**

تذكّر: نقاط قوة الإنسان (وعي/مشاعر/تكيّف) هي نقاط ضعف الآلة، والعكس (سرعة/ذاكرة/دقة حسابية).

🚨 كيف يتحوّل الرسم إلى MCQ؟

قد يعطيك السؤال جانبًا واحدًا («الوعي») ويسأل: لأي نوع ينتمي؟ أو يعكس العلاقة («الآلة تتعلّم مدى الحياة» – خطأ! هذه صفة الإنسان).

7 اشرح لي وكأنني مبتدئ

Explain Like I'm a Beginner — تشبيه ثم المعنى التقني

🧠 ما هو الذكاء الاصطناعي؟ (تشبيه)

تخيّل طفلًا صغيرًا تُريه آلاف الصور للقطط والكلاب وتقول له «هذا قط، هذا كلب». بعد فترة يصبح قادرًا على التمييز وحده. **الذكاء الاصطناعي مثل هذا الطفل**: نُطعمه بيانات كثيرة، فيتعلّم النمط، ثم يقرّر وحده.

Technical Meaning

تقنيًا: الذكاء الاصطناعي نظام حاسوبي يتعلّم من **البيانات** عبر **خوارزميات** لينفّذ مهامًا تتطلب ذكاءً بشريًا. لكن – بخلاف الطفل – **لا يملك وعيًا ولا مشاعر**، وتعلّمه «حسابي» بحت ويتوقّف ما لم يُعَد تدريبه.

🧠 ما الفرق بين الذكاء الضيّق والعام؟ (تشبيه)

الذكاء الضيّق (Narrow AI) كطبّاخ يتقن طبقًا واحدًا فقط بامتياز، لكنه لا يعرف شيئًا آخر. أما **الذكاء العام** فكشخص يتقن الطبخ والقيادة والرسم والحساب – أي مهمة بشرية.

Technical Meaning

Narrow AI = مهمة واحدة بكفاءة فائقة (كل ما هو موجود اليوم فعليًا). General AI = أي مهمة معرفية بشرية (لا يزال نظريًا). **هذا التمييز يتوسّع في محاضرة 2.**

🧠 لماذا نتحدّث عن الثورات الصناعية؟ (تشبيه)

كل ثورة صناعية «محرّك» جديد للبشرية: الأولى محرّكها **البخار**، الثانية **الكهرباء**، الثالثة **الحاسوب**، الرابعة **الذكاء الاصطناعي**، الخامسة **التعاون بين الإنسان والآلة**.

Technical Meaning

الذكاء الاصطناعي ليس اختراعًا معزولًا؛ هو تتويج لمسار طويل من تطوّر العتاد (الحواسيب) والبرمجيات (اللغات)، وهو القوة المحرّكة للثورة الصناعية الرابعة التي صاغ مصطلحها **Klaus Schwab**.

8 خريطة ربط المفاهيم

Concept Map — كيف يتّصل كل شيء بكل شيء



العلاقات المدعومة بالمصدر

- **يعتمد على (depends on):** الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات والخوارزميات وقوة العتاد (أجيال الحواسيب).
- **يقود إلى (leads to):** تطوّر الذكاء الاصطناعي يقود الثورة الصناعية الرابعة.
- **ينتمي إلى (belongs to):** الذكاء الاصطناعي ينتمي إلى علوم الحاسوب.
- **يختلف عن (differs from):** الذكاء الاصطناعي يختلف عن الذكاء الطبيعي في الوعي والمشاعر والتعلّم مدى الحياة.
- **يحاكي (simulates):** الذكاء الاصطناعي يحاكي بعض وظائف الدماغ فقط.

9 المقارنة والتمييز

⚖️ Compare & Contrast — قلب أسئلة MCQ

مقارنة 1: الذكاء الطبيعي × الاصطناعي (المكثّفة)

الميزة	الذكاء الطبيعي	الذكاء الاصطناعي
الوعي	موجود (بالذات والمحيط)	غائب (محاكاة فقط)
المشاعر	حقيقية ومؤثّرة	لا يملكها
السرعة الحسابية	أبطأ	فائقة
التعلّم	من التجربة والعاطفة، مدى الحياة	من البيانات، يتوقّف بلا إعادة تدريب
المرونة	يتكيّف مع أي موقف	محدود بمجاله
مصيدة MCQ	قلب العلاقة: نسبة «الوعي/المشاعر» للآلة، أو نسبة «السرعة الفائقة» للإنسان = خطأ.	

مقارنة 2: أجيال الحواسيب × أجيال اللغات

الجيل	الحاسوب (المكوّن)	لغة البرمجة
1	صمامات مفرغة	لغة الآلة (0/1)
2	ترانزستورات	لغة التجميع (Assembly)
3	دوائر متكاملة	Fortran, Cobol, Basic
4	معالجات دقيقة	C, C++, Pascal, SQL
5	متعددة النواة + AI	Java, Python, R, Julia...
مصيدة MCQ	إسناد مكوّن لجيل خطأ (مثل: «الجيل الثالث = ترانزستورات» ✗ الصحيح دوائر متكاملة).	

مقارنة 3: الثورة الرابعة × الخامسة

الميزة	الرابعة (2011)	الخامسة (≈2020)
الفكرة المحورية	دمج الرقمي/الفيزيائي/البيولوجي، AI و IoT	تعاون الإنسان والآلة (Human-Centric)
القيم	القدرة والابتكار التقني	الاستدامة والأخلاق
الرمز	Klaus Schwab	Cobots + طاقة خضراء
مصيدة MCQ	نسبة «Cobots/Human-Centric» للرابعة، أو نسبة «صاحب المصطلح Schwab» للخامسة = خطأ.	

مقارنة 4: تعريفات متشابهة قد تختلط

التعريف	الكلمة المفتاحية	صاحبه/سنته
Expert Systems	قواعد + خبرات بشرية مبرمجة	Feigenbaum 1980
Rational Agents	وكلاء يتصرّفون بعقلانية	Russell & Norvig 1995
Deep Learning	شبكات عصبية عميقة	(AlphaGo) 2016
Generative AI	إنشاء محتوى جديد	2020

10 الالتباسات الشائعة

⚠️ Common Confusions — انتبه قبل الاختبار

التباس 1: «الذكاء الاصطناعي = روبوت»

الفرق: الذكاء الاصطناعي برمجيات/خوارزميات؛ الروبوت جسم مادي قد يحوي ذكاءً اصطناعيًا أو لا. **مثال صحيح:** ChatGPT ذكاء اصطناعي بلا جسم. **non-example:** روبوت لعبة يتحرّك بريموت بلا تعلّم = ليس ذكاءً اصطناعيًا.

الكلمة المفتاحية: «برنامج/نظام يتعلّم من البيانات».

التباس 2: «التعلّم البشري = التعلّم الآلي»

الفرق: الإنسان يتعلّم من التجربة والعاطفة ومدى الحياة؛ الآلة تتعلّم حسابيًا من البيانات وتتوقّف بلا إعادة تدريب.

مصيدة: نسبة «التعلّم مدى الحياة» للآلة خطأ.

التباس 3: الخلط بين مكوّنات أجيال الحواسيب

الترتيب الصحيح: صمامات(1) → ترانزستورات(2) → دوائر متكاملة(3) → معالجات دقيقة(4) → متعددة النواة/AI(5). **الكلمة المفتاحية لكل جيل هي مكوّنه.**

التباس 4: من صاحب أي تعريف؟

McCarthy 1956 (صنع آلات ذكية) ≠ **Russell & Norvig 1995** (وكلاء عقلانيون) ≠ **Feigenbaum 1980** (نظم خبيرة).

ربط الاسم بالفكرة يُنجّيك من نصف مصائد المحاضرة.

التباس 5: من صاحب مصطلح «الثورة الرابعة»؟

الجواب **Klaus Schwab**. لا تخلطه بـ Elon Musk أو Jeff Bezos (روّاد تطبيقات ضمنها لكنهم ليسوا أصحاب المصطلح).

التباس 6: Ada Lovelace × Charles Babbage

Babbage صمّم آلة الفرق (العتاد)؛ **Ada Lovelace** كتبت أول خوارزمية (أول مبرمِجة). الاسم المرتبط بـ«أول برنامج/مبرمجة» = Ada Lovelace.

11 🔴 يجب أن تحفظ

MUST MEMORIZE — استرجاع دقيق مطلوب

قائمة الحفظ الحرفي

- **التعريف العام:** «فرع من علوم الحاسوب يهدف لتصميم أنظمة تقلّد قدرات الإنسان الذهنية: الفهم، التعلّم، اتخاذ القرار، حل المشكلات».
- **McCarthy = 1956** «علم وهندسة صنع الآلات الذكية» – مؤتمر Dartmouth.
- **Russell & Norvig = 1995** «دراسة الوكلاء الذين يتصرّفون بعقلانية».
- **Feigenbaum = 1980** = النظم الخبيرة (قواعد + خبرات).
- **Narrow AI = 2010** (مهمة واحدة) · **2016 = 2025** · **Ethical AI = 2023** · **Generative AI = 2020** · **Deep Learning = تشاركي/مرن**.
- **أجيال الحواسيب:** صمامات → ترانزستورات → دوائر متكاملة → معالجات دقيقة → متعددة النواة/AI.
- **أجيال اللغات:** لغة الآلة → التجميع → (Fortran/Cobol/Basic) → (C/C++/Pascal/SQL) → (Java/Python/R...).
- **الثورات الخمس:** بخار → كهرباء/إنتاج ضخم → رقمية/حواسيب → AI/IoT (Schwab) → تعاون إنسان-آلة/Cobots.
- **روّاد مفاتيح:** Watt(بخار)، Edison(مصباح)، Bell(هاتف)، Ford، Tesla(AC)(خط تجميع)، Berners-Lee(ويب)، Schwab(الثورة الرابعة)، Babbage(آلة الفرق)، Ada Lovelace(أول مبرمجة)، ENIAC، Zuse(Z3)(أول حاسوب إلكتروني).

12 🔵 يجب أن تفهم

MUST UNDERSTAND — هل أستطيع شرحه بكلماتي؟

- **لماذا تعدّدت تعريفات الذكاء الاصطناعي؟** لأن التعريف يتبع **الزمن والتطور العلمي والمجال** – لكل حقبة تقنيتها السائدة.
- **لماذا الذكاء الاصطناعي «محاكاة» وليس «تطابقًا»؟** لأنه يفتقر للوعي والمشاعر والتعلّم مدى الحياة؛ يقلّد الوظيفة لا الجوهر.
- **لماذا ارتبط تطوّر الذكاء الاصطناعي بتطوّر الحاسوب واللغات؟** لأن الذكاء الاصطناعي يحتاج عتادًا قويًا (معالجة سريعة) ولغة راقية (مثل Python) لتنفيذ الخوارزميات على بيانات ضخمة.
- **لماذا الذكاء الاصطناعي محور الثورة الرابعة؟** لأنه يدمج القدرات الرقمية بالفيزيائية والبيولوجية ويؤتمِت اتخاذ القرار.
- **لماذا تحوّل الخطاب نحو «الذكاء الأخلاقي/التشاركي»؟** لأن قوة الذكاء الاصطناعي رفعت مخاطر الانحياز والخصوصية، فصار لا بد من العدالة والمسؤولية وتعاونه مع الإنسان.

اختبر نفسك

غطِّ الشرح أعلاه وحاول أن تجيب كل «لماذا» بصوتك. إن استطعت = فهمت. إن حفظت فقط الجملة = أعد القراءة.

13 🟢 يجب أن تتعرّف

MUST RECOGNIZE — التعرّف من موقف لا من تعريف

الموقف/المثال المعروض	ماذا تتعرّف عليه؟
«نظام يحلّل صور الأشعة ويكشف الأورام»	الذكاء الاصطناعي في الطب
«طائرة بدون طيّار تفحص صحة النبات»	الذكاء الاصطناعي في الزراعة
«نظام يراجع العقود ويحلّل السوابق»	الذكاء الاصطناعي في القانون
«science and engineering of making intelligent machines»	تعريف McCarthy 1956
«study of agents that act rationally»	تعريف Russell & Norvig 1995
«أرقام ثنائية 0 و1»	لغة الآلة (جيل أول للغات)
«ENIAC»	أول حاسوب إلكتروني (صمامات، جيل أول)
«يتعلّم مدى الحياة، يملك وعيًا ومشاعر»	الذكاء الطبيعي (البشري)
«فائق السرعة، بلا مشاعر، محدود ببياناته»	الذكاء الاصطناعي
«صاحب مصطلح الثورة الصناعية الرابعة»	Klaus Schwab

14 🎯 تركيز الدكتور

Professor's Lecture Focus — ما أعطاه مساحة أكبر

Professor emphasized this concept

- **تعريفات الذكاء الاصطناعي عبر الزمن:** خصّص الدكتور **شريحة مستقلة لكل تعريف** (11 شريحة تقريبًا). هذا أوضح مؤشّر على الأهمية – احفظ الربط سنة ↔ شخص ↔ فكرة جيدًا.
- **التعريف حسب التخصص:** ستّ شرائح + شريحة جدول تلخيصي. تكرار النمط «تحليل بيانات المجال + مثالان» يدل على أهميته.
- **أجيال الحواسيب واللغات:** شريحة لكل جيل – نمط منظّم يسهل تحويله لأسئلة «رتّب/طابِق».
- **الثورات الصناعية الخمس:** شريحة لكل ثورة مع الرواد – مادة غنية بأسماء وسنوات.
- **مقارنة الذكاءين:** جدول ضخم من 14 جانبًا، وهو **مكرّر أيضًا في بداية محاضرة 2** – تكراره عبر محاضرتين إشارة قوية.

⚠️ **تنبيه أمانة:** لا يمكن الجزم بأن سؤالًا بعينه «سيأتي في الامتحان». ما سبق استنتاج من **عدد الشرائح والتكرار** داخل شرائح الدكتور، وهو دليل تركيز لا وعد امتحاني.

- **خلط الأسماء بالتعريفات:** نسبة تعريف Russell & Norvig إلى McCarthy أو العكس.
- **قلب العلاقة في المقارنة:** «الذكاء الاصطناعي يملك وعيًا/مشاعر» أو «الإنسان أسرع في الحساب» – كلاهما مقلوب.
- **خطأ إسناد المكوّن للجيل:** «الجيل الثاني = دوائر متكاملة» (الصحيح ترانزستورات).
- **خطأ السنة:** نسبة Generative AI لعام 2016 بدل 2020، أو Deep Learning لعام 2020 بدل 2016.
- **إجابات صحيحة جزئيًا:** خيار يذكر «تحليل البيانات» فقط كتعريف كامل للذكاء الاصطناعي – ناقص (يغفل «محاكاة القدرات الذهنية»).
- **إجابات واسعة/ضيّقة جدًا:** «الذكاء الاصطناعي = أي برنامج حاسوب» (واسع جدًا) أو «= روبوت فقط» (ضيّق جدًا).
- **خلط الرواد:** نسبة «الثورة الرابعة» لـ Musk بدل Schwab؛ أو «الهاتف» لـ Edison بدل Bell.
- **خلط اللغة بالجيل:** «Python من الجيل الثالث» (الصحيح الخامس).

16 🧠 الاسترجاع النشط

Active Recall — أسئلة بلا إجابات (جاوب من رأسك)

مجموعة أ — التعريفات والتاريخ

1. ما التعريف العام للذكاء الاصطناعي؟ اذكر القدرات الأربع.
2. من صاحب تعريف 1956 وما نصّه؟
3. ما الفكرة المحورية لتعريف Russell & Norvig؟
4. رتّب: Narrow AI، Ethical AI، Generative AI، Deep Learning حسب سنواتها.
5. ما تعريف الذكاء الاصطناعي في الطب؟ اذكر مثالًا.

مجموعة ب — الحواسيب واللغات والثورات

6. اذكر أجيال الحواسيب الخمسة بمكوّن كل جيل.
7. ما مكوّن الجيل الثالث للحواسيب؟
8. إلى أي جيل تنتمي Python؟ اذكر لغة أخرى معها.
9. من صاحب مصطلح «الثورة الصناعية الرابعة»؟
10. ما السمة المحورية للثورة الصناعية الخامسة؟
11. قارن الذكاء الطبيعي والاصطناعي في: الوعي، السرعة، التعلّم مدى الحياة.

الإجابات

تجدها مباشرة في القسم 11 (يجب أن تحفظ) والجداول في القسم 4. صحّح نفسك بعد المحاولة، لا قبلها.

17 تدريب MCQ بالمستويات

Level 1 (تذكّر) → Level 5 (خادعة)

1 من قدّم تعريف الذكاء الاصطناعي عام 1956 في مؤتمر Dartmouth؟ — Level 1 · Recall

- **A.** Herbert Simon
- **B.** John McCarthy
- **C.** Edward Feigenbaum
- **D.** Stuart Russell

2 مكوّن الجيل الأول من الحواسيب هو: — Level 1 · Recall

- **A.** الترانزستورات
- **B.** الدوائر المتكاملة
- **C.** الصمامات المفرغة
- **D.** المعالجات الدقيقة

3 عبارة «دراسة الوكلاء الذين يتصرّفون بعقلانية» تُنسب إلى: — Level 2 · Understanding

- **A.** Feigenbaum (النظم الخبيرة)
- **B.** Russell & Norvig
- **C.** Herbert Simon
- **D.** Klaus Schwab

4 أيّ العبارات تصف الذكاء الاصطناعي (لا الطبيعي)؟ Level 2 · Understanding

- **A.** يمتلك وعيًا بالذات والمحيط
- **B.** يتعلّم من العاطفة والتجربة مدى الحياة
- **C.** فائق السرعة لكنه محدود بالبيانات التي دُرِّب عليها
- **D.** يمزج المنطق والعاطفة في القرار

5 «نظام يحلّل التربة ويتنبّأ بأفضل أوقات الزراعة» هو تطبيق للذكاء الاصطناعي في: Level 3 · Application

- **A.** الطب
- **B.** القانون
- **C.** الزراعة
- **D.** التربية

6 لغةٌ تُصنَّف ضمن الجيل الخامس وتُستخدم للذكاء الاصطناعي في هذه المادة: Level 3 · Application

- **A.** Fortran
- **B.** Assembly
- **C.** Python
- **D.** Cobol

7 أيّ إسناد صحيح بين الجيل ومكوّنه؟ Level 4 · Comparison

- **A.** الجيل الثاني ← دوائر متكاملة
- **B.** الجيل الثالث ← دوائر متكاملة
- **C.** الجيل الرابع ← صمامات مفرغة
- **D.** الجيل الأول ← معالجات دقيقة

8 **ما الفرق الجوهري بين الثورة الصناعية الرابعة والخامسة؟** Level 4 · Comparison

- **A.** الرابعة تعتمد البخار والخامسة الكهرباء
- **B.** الرابعة تدمج الرقمي والفيزيائي، والخامسة تركّز على تعاون الإنسان والآلة والأخلاق
- **C.** الرابعة بلا ذكاء اصطناعي والخامسة به
- **D.** لا فرق بينهما

9 **أيّ العبارات التالية غير صحيحة عن الذكاء الاصطناعي؟** Level 5 · Tricky

- **A.** فرع من علوم الحاسوب
- **B.** يحاكي بعض القدرات الذهنية للإنسان
- **C.** يمتلك وعيًا ومشاعر ذاتية حقيقية
- **D.** يعتمد على البيانات والخوارزميات

10 **أيّ التعريفات التالية يُعبّر الأفضل عن التعريف العام للذكاء الاصطناعي كما ورد في المحاضرة؟** Level 5 · Tricky

- **A.** أي برنامج يعمل على الحاسوب
- **B.** روبوت يؤدّي حركات ميكانيكية
- **C.** فرع من علوم الحاسوب يصمّم أنظمة تقلّد قدرات الإنسان الذهنية كالفهم والتعلّم واتخاذ القرار وحل المشكلات
- **D.** جهاز يخزّن كميات كبيرة من البيانات فقط

✅ الإجابات والتفسير الكامل (القسم 17)

1) B — John McCarthy

لماذا؟ McCarthy هو مَن صاغ التعريف والمصطلح في مؤتمر Dartmouth 1956: «علم وهندسة صنع الآلات الذكية».

A Simon قدّم تنبؤ 1965 (20 عامًا) لا تعريف 1956.

C Feigenbaum = النظم الخبيرة 1980.

D Russell صاحب تعريف 1995.

2) C — الصمامات المفرغة

لماذا؟ الجيل الأول (1940-1956) قام على **Vacuum Tubes** ومثاله ENIAC.

A الترانزستورات = الجيل الثاني.

B الدوائر المتكاملة = الثالث.

D المعالجات الدقيقة = الرابع.

3) B — Russell & Norvig

لماذا؟ كلمتا «الوكلاء / بعقلانية» بصمة تعريف 1995.

A Feigenbaum يركّز على «قواعد وخبرات».

C Simon قدّم تنبؤًا لا تعريفًا للوكلاء.

D Schwab صاحب مصطلح الثورة الرابعة لا تعريف AI.

4) C

لماذا؟ «فائق السرعة + محدود بالبيانات» صفتان أساسيتان للذكاء الاصطناعي.

A،B،D كلها صفات الذكاء **الطبيعي** (وعي، تعلّم عاطفي مدى الحياة، مزج المنطق والعاطفة).

5) C — الزراعة

لماذا؟ تحليل التربة والتنبؤ بأوقات الزراعة مثال صريح من شريحة الزراعة.

A الطب = صور أشعة/تشخيص.

B القانون = عقود/سوابق.

D التربية = تعليم مخصّص.

6) C — Python

لماذا؟ Python من الجيل الخامس ولغة الذكاء الاصطناعي/البيانات، وهي لغة المادة الأساسية.

A Fortran جيل ثالث.

B Assembly جيل ثانٍ.

D Cobol جيل ثالث.

7) B — الجيل الثالث ← دوائر متكاملة

لماذا؟ هو الإسناد الوحيد الصحيح.

A الثاني = ترانزستورات لا دوائر.

C الرابع = معالجات دقيقة لا صمامات.

D الأول = صمامات لا معالجات.

8) B

لماذا؟ الرابعة = دمج رقمي/فيزيائي/بيولوجي (AI, IoT)؛ الخامسة = تعاون الإنسان والآلة والذكاء الأخلاقي.

A البخار/الكهرباء = الثورتان الأولى والثانية.

C كلتاهما ترتبطان بالذكاء الاصطناعي.

D بينهما فرق واضح.

9) C

لماذا؟ الذكاء الاصطناعي **لا** يملك وعيًا ولا مشاعر حقيقية – يحاكيها فقط. والسؤال يطلب العبارة «غير الصحيحة».

A،B،D كلها عبارات صحيحة عن الذكاء الاصطناعي.

10) C

لماذا؟ هو التعريف العام الحرفي من الشريحة (فرع علوم حاسوب + محاكاة القدرات الذهنية).

A واسع جدًا (أي برنامج).

B ضيّق جدًا (روبوت حركي).

D خلط مع «قاعدة بيانات/تخزين» وليس ذكاءً.

18 بنك الأسئلة الشامل

Question Bank — تعريفات · مفاهيم · مصطلحات · أمثلة · مقارنات

أسئلة إضافية مصنّفة بالموضوع (الإجابات في نهاية القسم).

B1 **«في غضون 20 عامًا ستؤدّي الآلات أي عمل بشري» – هذا تنبؤ:**

A. John McCarthy 1956

B. Herbert Simon 1965

C. Feigenbaum 1980

D. 2025 التشاركي

B2 **النظم الخبيرة (Expert Systems) ترتبط بتعريف عام:**

A. 1956

B. 1980

C. 2016

D. 2023

B3 **«إنشاء محتوى جديد من نصوص وصور وصوت وفيديو» يصف:**

A. Narrow AI

B. Ethical AI

C. Generative AI

D. Expert Systems

B4 أول مبرمِجة في التاريخ وكتبت أول خوارزمية قابلة للتنفيذ:

- **A.** Ada Lovelace
- **B.** Charles Babbage
- **C.** Konrad Zuse
- **D.** Blaise Pascal

B5 آلة Z3 (1941) التي اعتمدت المرحّلات الكهربائية صنعها:

- **A.** Charles Babbage
- **B.** Konrad Zuse
- **C.** Alan Turing
- **D.** Henry Ford

B6 «خط التجميع (Assembly Line) والإنتاج الضخم والكهرباء» سمات الثورة:

- **A.** الأولى
- **B.** الثانية
- **C.** الثالثة
- **D.** الرابعة

B7 مخترع المحرّك البخاري المرتبط بالثورة الصناعية الأولى:

- **A.** Thomas Edison
- **B.** James Watt
- **C.** Nikola Tesla
- **D.** Tim Berners-Lee

B8 مخترع الويب العالمي (WWW) المرتبط بالثورة الثالثة:

- **A.** Bill Gates
- **B.** Steve Jobs
- **C.** Tim Berners-Lee
- **D.** Jeff Bezos

B9 لغة الآلة (Machine Code) تُكتب بـ:

- **A.** أوامر رمزية
- **B.** أرقام ثنائية 0 و1
- **C.** جُمل إنجليزية
- **D.** استعلامات SQL

B10 «الروبوتات التعاونية (Cobots) والاقتصاد المستدام» من سمات الثورة:

- **A.** الثالثة
- **B.** الرابعة
- **C.** الخامسة
- **D.** الأولى

B11 «تحليل الجينوم البشري واكتشاف أدوية جديدة» تطبيق للذكاء الاصطناعي في:

- **A.** العلوم
- **B.** الهندسة
- **C.** القانون
- **D.** التربية

B12 أول حاسوب إلكتروني عام الاستخدام (1946):

A. Z3

B. ENIAC

C. MS-DOS

D. AlphaGo

B1 **B**	B2 **B**	B3 **C**	B4 **A**	B5 **B**
B6 **B**	B7 **B**	B8 **C**	B9 **B**	B10 **C**
B11 **A**	B12 **B**			

19 🏆 الاختبار التجريبي

45 — Mock Quiz سؤالًا · أسئلة أولًا ثم مفتاح ثم تفسير

طريقة الاستخدام: احسب وقتك (≈40 دقيقة)، أجب كل الأسئلة دون النظر للمفتاح، ثم صحّح واقرأ التفسيرات. هدفك 40/45 فأكثر قبل دخول الاختبار.

القسم أ: الأسئلة فقط (Q1–Q45)

1 **الذكاء الاصطناعي هو فرع من:**

- **A.** الطب
- **B.** علوم الحاسوب
- **C.** الفيزياء النووية
- **D.** الاقتصاد

2 **«علم وهندسة صنع الآلات الذكية» تعريف:**

- **A.** Simon
- **B.** McCarthy
- **C.** Norvig
- **D.** Schwab

3 **مؤتمر Dartmouth 1956 يُعدّ:**

- **A.** نهاية الذكاء الاصطناعي
- **B.** الولادة الرسمية لمصطلح الذكاء الاصطناعي
- **C.** اختراع الترانزستور
- **D.** بداية الإنترنت

4 تعريف 2010 يشير إلى:

- **A.** Generative AI
- **B.** Narrow AI
- **C.** Ethical AI
- **D.** Expert Systems

5 «شبكات عصبية عميقة» و AlphaGo يرتبطان بتعريف عام:

- **A.** 1995
- **B.** 2005
- **C.** 2016
- **D.** 2023

6 «العدالة والخصوصية والمسؤولية» بصمة تعريف:

- **A.** Ethical AI 2023
- **B.** 1956
- **C.** Narrow AI
- **D.** 1965

7 الذكاء الاصطناعي في الطب يشمل:

- **A.** تحليل صور الأشعة وتشخيص الأمراض
- **B.** تحليل التربة
- **C.** مراجعة العقود
- **D.** ترجمة النصوص فقط

8 **الروبوتات الجراحية الذكية مثال على الذكاء الاصطناعي في:**

- **A.** الزراعة
- **B.** الطب
- **C.** القانون
- **D.** العلوم

9 **«التحكم الذاتي في الروبوتات والصيانة التنبؤية» تطبيق في:**

- **A.** التربية
- **B.** الهندسة
- **C.** القانون
- **D.** الطب

10 **«مراجعة العقود وتحليل السوابق» تطبيق في:**

- **A.** القانون
- **B.** الزراعة
- **C.** العلوم
- **D.** الطب

11 **مكوّن الجيل الثاني للحواسيب:**

- **A.** صمامات مفرغة
- **B.** ترانزستورات
- **C.** دوائر متكاملة
- **D.** معالجات دقيقة

12 ظهور أنظمة التشغيل ارتبط بالجيل:

- **A.** الأول
- **B.** الثاني
- **C.** الثالث
- **D.** الخامس

13 ظهور الحواسيب الشخصية و MS-DOS في الجيل:

- **A.** الثالث
- **B.** الرابع
- **C.** الخامس
- **D.** الأول

14 ENIAC (1946) اعتمد على:

- **A.** الترانزستورات
- **B.** الصمامات المفرغة
- **C.** الدوائر المتكاملة
- **D.** المعالجات الدقيقة

15 آلة الفرق (1837) وأساس فكرة الحاسوب الحديث تُنسب إلى:

- **A.** Pascal
- **B.** Babbage
- **C.** Zuse
- **D.** Turing

16 أرقام ثنائية 0 و1 هي:

A. Assembly

B. Machine Code

C. Python

D. SQL

17 لغات Fortran و Cobol و Basic تنتمي للجيل:

A. الأول

B. الثاني

C. الثالث

D. الخامس

18 SQL لغة قواعد بيانات ظهرت في الجيل:

A. الثالث

B. الرابع

C. الخامس

D. الأول

19 Python و R و Julia لغات من الجيل:

A. الثاني

B. الثالث

C. الرابع

D. الخامس

20 الثورة الصناعية الأولى محرّكها الأساسي:

- **A.** الكهرباء
- **B.** البخار والماء
- **C.** الحاسوب
- **D.** الذكاء الاصطناعي

21 اختراع المصباح الكهربائي يُنسب إلى:

- **A.** Bell
- **B.** Edison
- **C.** Tesla
- **D.** Ford

22 التيار المتناوب (AC) يُنسب إلى:

- **A.** Nikola Tesla
- **B.** Thomas Edison
- **C.** Henry Ford
- **D.** James Watt

23 خط الإنتاج المتحرك للسيارات يُنسب إلى:

- **A.** Ford
- **B.** Bell
- **C.** Gates
- **D.** Jobs

24 الثورة الصناعية الثالثة تُعرف بالثورة:

- **A.** البخارية
- **B.** الرقمية
- **C.** الزراعية
- **D.** الأخلاقية

25 صاحب مفهوم «الثورة الصناعية الرابعة»:

- **A.** Elon Musk
- **B.** Klaus Schwab
- **C.** Jeff Bezos
- **D.** Bill Gates

26 «إنترنت الأشياء (IoT) والطباعة ثلاثية الأبعاد والبيانات الضخمة» من سمات الثورة:

- **A.** الثانية
- **B.** الثالثة
- **C.** الرابعة
- **D.** الأولى

27 الثورة الخامسة تركّز على:

- **A.** البخار
- **B.** تعاون الإنسان والآلة والذكاء الأخلاقي
- **C.** اختراع الهاتف
- **D.** بطاقات مثقّبة

28 **الذكاء الطبيعي يتميّز بأنه:**

- **A.** بلا مشاعر
- **B.** يملك وعيًا ويتعلّم مدى الحياة
- **C.** محدود ببياناته
- **D.** يعتمد فقط على الخوارزميات

29 **أيّ صفة تخصّ الذكاء الاصطناعي؟**

- **A.** وعي بالذات
- **B.** مشاعر حقيقية
- **C.** فائق السرعة في معالجة البيانات
- **D.** تعلّم من العاطفة

30 **مصدر الذكاء الاصطناعي هو:**

- **A.** الدماغ والتجارب الحياتية
- **B.** البرمجة والبيانات والخوارزميات
- **C.** التطوّر البيولوجي
- **D.** العاطفة

31 **«يتوقّف عن التعلّم ما لم يُعَد تدريبه» صفة:**

- **A.** الذكاء الطبيعي
- **B.** الذكاء الاصطناعي
- **C.** كليهما
- **D.** لا أحد

32 تعريف الذكاء الاصطناعي «كحلول صناعية» (تعلّم/تخطيط/تعرّف على الكلام) في عام:

- **A.** 1995
- **B.** 2005
- **C.** 2020
- **D.** 2025

33 تعريف 2025 يصف الذكاء الاصطناعي بأنه:

- **A.** مهمة واحدة فقط
- **B.** شريك تعاوني يتكيّف مع القيم الإنسانية
- **C.** صمامات مفرغة
- **D.** أول حاسوب

34 «يحاكيه فقط ولا يملك وعيًا حقيقيًا» تصف وعي:

- **A.** الإنسان
- **B.** الذكاء الاصطناعي
- **C.** الحيوان
- **D.** لا شيء

35 «طائرات بدون طيّار تحلّل صحة النبات» مثال في:

- **A.** الطب
- **B.** الزراعة
- **C.** الهندسة
- **D.** القانون

36 منصّات التعليم الذكية وتطبيقات تعلّم اللغة مثال في:

- **A.** التربية والآداب
- **B.** العلوم
- **C.** الطب
- **D.** القانون

37 الجيل الخامس للحواسيب يتضمّن:

- **A.** صمامات فقط
- **B.** معالجات متعددة النواة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية
- **C.** بطاقات مثقّبة
- **D.** مرحّلات كهربائية

38 Java و JavaScript و PHP لغات:

- **A.** جيل ثانٍ
- **B.** جيل خامس (ويب/تطبيقات)
- **C.** جيل أول
- **D.** لغة آلة

39 «محاكاة السلوك الذكي بقواعد وخبرات بشرية مبرمجة» تعريف:

- **A.** Generative AI
- **B.** Feigenbaum (النظم الخبيرة)
- **C.** Narrow AI
- **D.** Deep Learning

40 ستيف جوبز وبيل غيتس وتيم بيرنرز-لي رواد الثورة:

A. الأولى

B. الثانية

C. الثالثة

D. الخامسة

41 أيّ ممّا يلي **ليس** من قدرات الإنسان الذهنية المذكورة في تعريف الذكاء الاصطناعي؟

A. الفهم

B. التعلّم

C. التخزين المغناطيسي

D. اتخاذ القرار

42 الذاكرة في الذكاء الاصطناعي توصف بأنها:

A. تنسى وتشوّه دائمًا

B. دقيقة وكبيرة لكن محدودة بالتخزين

C. غير موجودة

D. عاطفية

43 «قد يتّخذ قرارات منحازة أو خطيرة إن لم يُراقَب» تصف مخاطر:

A. الذكاء الطبيعي

B. الذكاء الاصطناعي

C. الصمامات المفرغة

D. لغة الآلة

44 **المرحّلات الكهربائية (Relays) استُخدمت في مرحلة:**

- **A.** الحواسيب الكهروميكانيكية (1930-1940)
- **B.** الجيل الخامس
- **C.** لغات الويب
- **D.** الثورة الأولى

45 **أفضل وصف لتطوّر تعريف الذكاء الاصطناعي عبر الزمن:**

- **A.** ثابت لم يتغيّر
- **B.** تطوّر من القدرة التقنية نحو المسؤولية والتعاون مع الإنسان
- **C.** تراجع مع الوقت
- **D.** اقتصر على الطب

القسم ب: مفتاح الإجابات (Answer Key)

B 1	B 2	B 3	B 4	C 5
A 6	A 7	B 8	B 9	A 10
B 11	C 12	B 13	B 14	B 15
B 16	C 17	B 18	D 19	B 20
B 21	A 22	A 23	B 24	B 25
C 26	B 27	B 28	C 29	B 30
B 31	B 32	B 33	B 34	B 35
A 36	B 37	B 38	B 39	C 40
C 41	B 42	B 43	A 44	B 45

القسم ج: تفسيرات مختارة (للأسئلة الأكثر خداعًا)

Q29 → C

«فائق السرعة في معالجة البيانات» صفة الذكاء الاصطناعي. A و B و D صفات الإنسان (وعي، مشاعر، تعلّم عاطفي).

Q31 → B

«يتوقّف بلا إعادة تدريب» صفة الذكاء الاصطناعي؛ الإنسان يتعلّم مدى الحياة تلقائيًا.

Q41 → C

«التخزين المغناطيسي» ميزة عتاد (جيل ثانٍ للحواسيب) لا قدرة ذهنية. القدرات الذهنية: الفهم، التعلّم، القرار، حل المشكلات.

Q25 → B

Klaus Schwab صاحب المصطلح؛ Bezosg Musk روّاد تطبيقات ضمن الثورة الرابعة لكنهما ليسا صاحبي المصطلح.

Q45 → B

النمط العام: من «القدرة التقنية» (صنع آلة، شبكات عميقة، توليد) نحو «المسؤولية والتعاون» (أخلاقي 2023، تشاركي 2025).

20 الوضع الصعب 🔥

Hard Mode — NOT / BEST / MOST accurate

H1 أيّ ممّا يلي **ليس** صحيحًا عن الذكاء الاصطناعي؟ HARD

A. يعتمد على البيانات والخوارزميات

B. يتطوّر بخبراته ذاتيًا دون تدخّل بشري

C. فائق السرعة في المعالجة

D. محدود بالمجالات التي صُمِّم لها

H2 أيّ ترتيب زمني **صحيح** لتعريفات الذكاء الاصطناعي؟ HARD

A. Narrow AI → Deep Learning → Generative AI → Ethical AI

B. Generative AI → Narrow AI → Ethical AI → Deep Learning

C. Ethical AI → Deep Learning → Narrow AI → Generative AI

D. Deep Learning → Narrow AI → Generative AI → Ethical AI

H3 أيّ العبارات **أدقّ** في وصف علاقة الذكاء الاصطناعي بالذكاء البشري؟ HARD

A. يطابق الدماغ البشري تمامًا

B. يحاكي بعض وظائف الدماغ دون امتلاك وعي أو مشاعر

C. يفوق الإنسان في كل شيء بما فيه العاطفة

D. لا علاقة له بالدماغ البشري إطلاقًا

H4 أيّ إسناد خاطئ؟ HARD

A. Bell ← الهاتف

B. Tesla ← التيار المتناوب

C. Edison ← خط الإنتاج المتحرك

D. Watt ← المحرّك البخاري

H5 أيّ عبارة الأصحّ عن أجيال لغات البرمجة؟ HARD

A. Assembly أقدم من لغة الآلة

B. Python أقدم من Fortran

C. لغة الآلة (ثنائية) هي الأقدم، Pythong من الأحدث

D. SQL من الجيل الأول

H6 أيّ سيناريو يُصنَّف الأفضل كتطبيق ذكاء اصطناعي في «العلوم»؟ HARD

A. روبوت جراحي في المستشفى

B. تحليل الجينوم البشري لاكتشاف أنماط جديدة

C. نظام ريّ ذكي في مزرعة

D. مراجعة عقد قانوني

مفتاح Hard Mode + تفسير

H1 → B

الذكاء الاصطناعي يعتمد على الصيانة وإعادة البرمجة البشرية، فلا «يتطوّر ذاتيًا دون تدخّل». «التطوّر الذاتي» صفة الإنسان.

H2 → A

الترتيب الصحيح: Narrow → 2016 Deep Learning → 2020 Generative → 2023 Ethical 2010.

H3 → B

هو التوصيف الدقيق: محاكاة جزئية بلا وعي/مشاعر. A و C مبالغة خاطئة، D إنكار للإلهام العصبي.

H4 → C

خط الإنتاج المتحرك = Henry Ford وليس Edison (المصباح). البقية إسنادات صحيحة.

H5 → C

لغة الآلة الثنائية أقدم اللغات، Pythong من الجيل الخامس (الأحدث). البقية معكوسة/خاطئة.

H6 → B

تحليل الجينوم واكتشاف الأنماط = العلوم. A طب، C زراعة، D قانون.

21 ⚡ التعرّف في 5 ثوانٍ

Definition/Keyword/Example → Concept

المحفّز (تراه في السؤال)	الجواب الفوري
«making intelligent machines» / 1956 / Dartmouth»	McCarthy
«agents act rationally» / 1995»	Russell & Norvig
«قواعد + خبرات بشرية» / نظم خبيرة	Feigenbaum 1980
«مهمة واحدة فقط»	Narrow AI (2010)
«شبكات عصبية عميقة» / AlphaGo	Deep Learning (2016)
«إنشاء محتوى جديد»	Generative AI (2020)
«عدالة/خصوصية/مسؤولية»	Ethical AI (2023)
«شريك تعاوني/يتكيّف مع القيم»	تعريف 2025
صمامات مفرغة / ENIAC	جيل حواسيب أول
ترانزستورات	جيل ثانٍ
دوائر متكاملة / أنظمة تشغيل	جيل ثالث
معالجات دقيقة / MS-DOS / حاسوب شخصي	جيل رابع
0 و1 ثنائي	Machine Code
Python / R / Julia	لغات جيل خامس (AI/بيانات)
صاحب «الثورة الرابعة»	Klaus Schwab
Cobots / Human-Centric	الثورة الخامسة
وعي + مشاعر + تعلّم مدى الحياة	الذكاء الطبيعي
سرعة فائقة + بلا مشاعر + محدود بالبيانات	الذكاء الاصطناعي

22 ❌ تحليل الأخطاء

Common Mistakes — الخطأ · سببه · تجنّبه

الخطأ	لماذا يحدث	كيف تتجنّبه
نسبة تعريف لصاحبٍ خاطئ	تشابه التعريفات + الحفظ دون ربط	احفظ «كلمة مفتاحية واحدة» لكل صاحب (Norvig=rationally، Feigenbaum=rules)
قلب صفات المقارنة	عدم استيعاب أن قوة أحدهما ضعف الآخر	تذكّر: وعي/مشاعر=إنسان، سرعة/دقة حسابية=آلة
خلط مكوّن الجيل	حفظ الأجيال دون ترتيب منطقي	احفظ السلسلة: صمام ← ترانزستور ← IC ← معالج ← متعدد النواة
خطأ السنة (2016/2020)	تقارب المفاهيم الحديثة	Deep=2016 (AlphaGo)، Generative=2020 (محتوى)
اختيار تعريف «واسع/ضيّق» جدًا	الانجذاب لأول خيار مألوف	اسأل: هل يذكر «علوم حاسوب + محاكاة القدرات الذهنية»؟
خلط Ford بـ Edison	كلاهما في الثورة الثانية	Edison=مصباح، Ford=خط تجميع، Bell=هاتف، Tesla=AC

23 🚀 مراجعة A+ النهائية

Final Master Review — كل ما يلزم على صفحة واحدة

Must-Know Definitions

- **AI (عام):** فرع علوم حاسوب يصمّم أنظمة تقلّد القدرات الذهنية (فهم/تعلّم/قرار/حل مشكلات).
- **McCarthy 1956** صنع آلات ذكية · **Norvig 1995** وكلاء عقلانيون · **Feigenbaum 1980** نظم خبيرة.

Must-Know Concepts

أجيال الحواسيب 5× | أجيال اللغات 5× | الثورات الصناعية 5× | مقارنة الذكاءين 14× جانبًا

Important Comparisons

- طبيعي×اصطناعي (وعي/مشاعر/سرعة/تعلّم).
- حواسيب×لغات (تطوّر متوازٍ).
- الثورة الرابعة×الخامسة (قدرة×تعاون وأخلاق).

Important Examples

طب: صور أشعة | زراعة: تحليل تربة | قانون: عقود/سوابق | علوم: جينوم

Common Confusions & Traps

- صاحب التعريف · مكوّن الجيل · سنة المفهوم · قلب صفات المقارنة · Schwab لا Musk.

Keywords

Ethical AI | Generative AI | Deep Learning | Narrow AI | Expert Systems | Rational Agent | Python | Machine Code | Microprocessors | Integrated Circuits | Transistors | Vacuum Tubes | Ada Lovelace | ENIAC | Cobots | 4IR / Klaus Schwab

Important Diagrams

- الخط الزمني للتعريفات · سلّم أجيال الحواسيب · جدول مقارنة الذكاءين.

🔴 Must Memorize (خلاصة)

أربع سلاسل ذهبية

① أصحاب التعريفات بالسنوات · ② صمام ← ترانزستور ← IC ← معالج ← متعدد النواة · ③ آلة ← (Python) ← (C/SQL) ← (Fortran) ← Assembly · ④ بخار ← كهرباء ← رقمية ← AI(Schwab) ← تعاون/Cobots.

24 📚 لو اختباري غدًا

Exam-Eve Review — خطة 5 جولات لهذه المحاضرة

الجولة 1 — المفاهيم (30 دقيقة)

اقرأ القسم 4 (الشرح العميق) + القسم 23 (A+). ركّز على ربط السنة ↔ الشخص ↔ الفكرة والجداول الأربعة.

الجولة 2 — الاسترجاع النشط (20 دقيقة)

أجب أسئلة القسم 16 من رأسك دون النظر، ثم صحّح من القسم 11.

الجولة 3 — أسئلة MCQ (40 دقيقة)

حلّ القسم 17 (المستويات) + بنك القسم 18، وتحقّق من كل «لماذا الخيار خطأ».

الجولة 4 — مراجعة الأخطاء (20 دقيقة)

خذ Mock Quiz (القسم 19) كاملًا بوقت محدد، ثم ادرس أخطاءك عبر القسم 22.

الجولة 5 — الحفظ النهائي (15 دقيقة)

راجع «⚡ التعرّف في 5 ثوانٍ» (القسم 21) + السلاسل الذهبية الأربع (القسم 23). نم مبكرًا.

ملاحظة: هذه خطة مبنية على محتوى هذه المحاضرة تحديدًا، وليست نصائح عامة. لكل جولة قسمٌ مرجعي محدّد أعلاه.

25 🧠 قائمة الإتقان النهائية

Can I Actually Do It? — ضع ☑ على كل بند

- ☐ أستطيع تعريف الذكاء الاصطناعي (العام) بالكلمات المفتاحية الأربع.
- ☐ أربط كل تعريف بصاحبه وسنته (1956 → 2025).
- ☐ أميّز تعريف الذكاء الاصطناعي حسب ستّة تخصصات مع أمثلتها.
- ☐ أرتّب أجيال الحواسيب الخمسة بمكوّناتها.
- ☐ أرتّب أجيال لغات البرمجة الخمسة وأمثلتها.
- ☐ أذكر الثورات الصناعية الخمس وسماتها وروّادها.
- ☐ أقارن الذكاء الطبيعي والاصطناعي في ≥8 جوانب.
- ☐ أتعرّف على المفهوم من مثال/موقف لا من تعريف فقط.
- ☐ أفهم لماذا كل خيار خاطئ في أسئلة MCQ.
- ☐ أنجزت الـ Mock Quiz وحصلت على ≥ 40/45.
- ☐ راجعت أخطائي عبر قسم تحليل الأخطاء.
- ☐ أحفظ «السلاسل الذهبية الأربع» عن ظهر قلب.

🎯 جاهز لـ 10/10

إذا وضعت ☑ على كل البنود أعلاه، فأنت مستعدّ تمامًا لأسئلة الاختيار من متعدد في هذه المحاضرة. بالتوفيق! 🌟

– نهاية دليل المحاضرة الأولى · ECCE2000 · Introduction to AI –